Rédacteurs :
Daniel MEYRAN
Julien PAPOZ

Défibrillateur automatisé externe

INDICATIONS

Toute victime en arrêt cardiaque (Fiches IV-B-6 et IV-B-7).

JUSTIFICATION

L'utilisation du DAE par du personnel non médecin devant une victime en AC peut permettre une défibrillation plus précoce et améliorer de façon significative la survie des victimes.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Le DAE est un appareil qui permet :

- d'analyser l'activité électrique du cœur de la victime.
- de reconnaître une anomalie grave du fonctionnement du cœur à l'origine de l'arrêt cardiaque.
- de délivrer (défibrillateur entièrement automatique - DEA) ou d'inviter le secouriste à délivrer (défibrillateur semi-automatique - DSA) un choc électrique afin de synchroniser l'activité électrique cardiaque (fig. 1).

Le DAE est fiable, il reconnaît les rythmes devant être choqués et délivre ou demande de délivrer un choc.

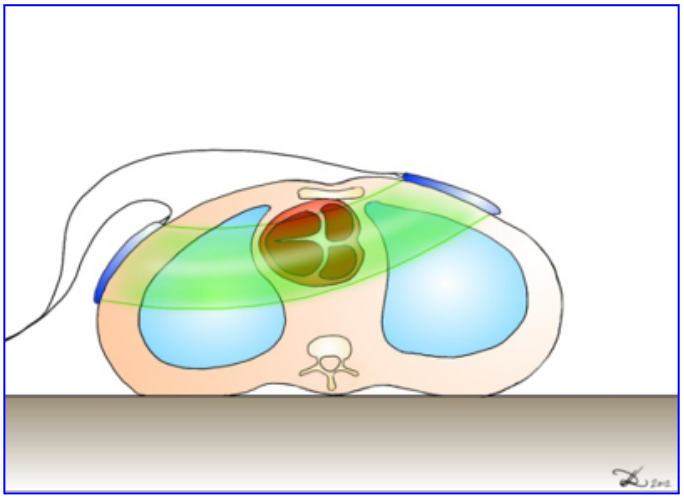


Figure 1 : passage de l'onde électrique au travers du thorax (vue depuis la tête)

Le DAE est composé (fig. 2) :

- d'un écran ou d'indicateurs d'état de fonctionnement ;
- d'un haut-parleur qui donne des messages sonores et guide le secouriste dans son action ;
- d'un accumulateur d'énergie qui permet de délivrer un ou plusieurs chocs électriques ;
- éventuellement d'un bouton qui permet de réaliser à la demande de l'appareil, un choc électrique ;
- d'un module de mémorisation des événements essentiels (ECG de la victime, manipulations faites, heure, date et défibrillations réalisées) et qui permet d'éditer un rapport d'intervention.
- d'électrodes de défibrillation à usage unique permettant de :
  - capter et transmettre l'activité électrique cardiaque à l'analyseur du défibrillateur ;
  - délivrer le choc électrique s'il est indiqué (fig. 2).
- Les électrodes sont autocollantes et recouvertes sur une face d'un gel qui facilite le passage du courant tout en diminuant le risque de brûlure. Deux paires d'électrodes doivent être à disposition avec le défibrillateur. Elles ne doivent jamais être pliées.
- de câbles de connexion pour relier les électrodes au DAE. Suivant le modèle, le câble peut être déjà connecté aux électrodes et à usage unique.

Certains défibrillateurs disposent d'électrodes différentes chez l'adulte et l'enfant ou le nourrisson.

Certains défibrillateurs sont munis de dispositifs d'aide et d'évaluation au massage cardiaque (métronome, profondimètre).

Les accessoires :

- Une paire de ciseaux pour couper éventuellement les vêtements ;
- De quoi sécher la peau de la victime ;
- Un rasoir jetable pour raser les poils du thorax si nécessaire.

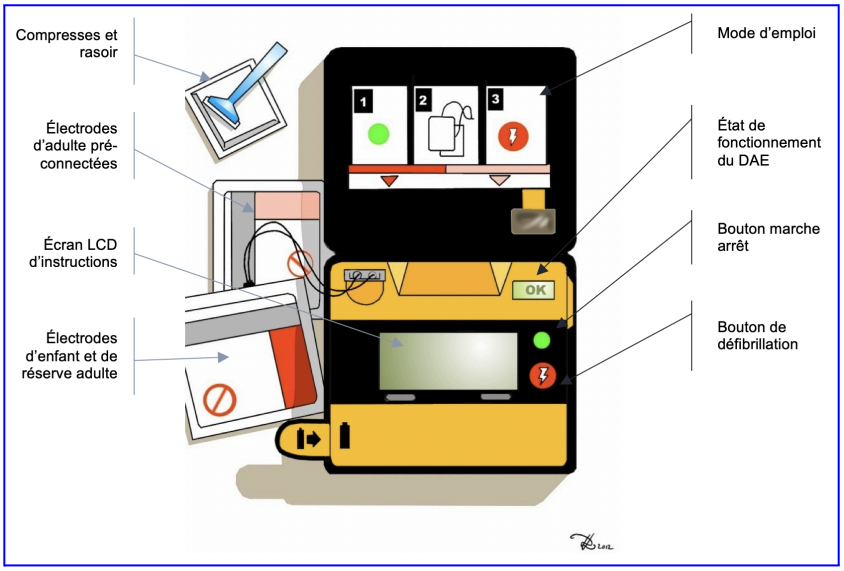


Figure 2 : défibrillateur automatisé externe et ses accessoires

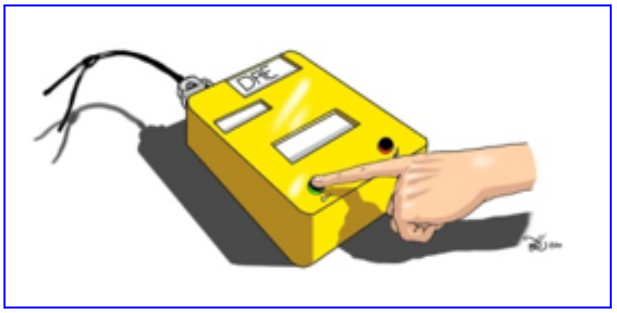
UTILISATION

IMPORTANT
La RCP doit être poursuivie pendant la préparation du défibrillateur ainsi que lors de la mise en place des électrodes de défibrillation.

1. Mettre en marche l'appareil

- Ouvrir le capot protecteur ou presser le bouton marche/arrêt du défibrillateur pour le mettre en fonction (fig. 3).

Quelques secondes après sa mise en fonction, une voix guide l'opérateur dans les différentes étapes.



2. Préparer la victime pour le placement des électrodes

Le DAE demande de mettre les électrodes sur la poitrine de la victime

- Enlever ou couper si nécessaire les vêtements recouvrant la poitrine de la victime (fig. 4).
- Nettoyer et sécher la poitrine si celle-ci est humide.
- Raser la poitrine si elle présente une pilosité excessive au niveau des sites des électrodes.



3. Placer les électrodes

- Se munir des électrodes adaptées à l'âge de la victime « adulte », « enfant » ou « mixte » et les sortir de leur emballage.
- Enlever la pellicule de protection.
- Coller les électrodes à même la peau de la victime, dans la position indiquée ci-dessous (fig. 5 à 8).
- Appuyer les électrodes fermement sur la peau.
- Connecter le câble des électrodes au défibrillateur s'il n'est pas déjà pré-connecté ou si des électrodes enfant sont nécessaires.

Utiliser des électrodes à énergie réduite pour le nourrisson ou l'enfant de moins de 8 ans ou de moins de 25 kg.

En l'absence d'électrodes pédiatriques, les électrodes adultes peuvent être utilisées. Elles seront placées de façon à ne pas se toucher.

Chez la femme, Il n'est pas indispensable de retirer le soutien-gorge, à condition qu'il ne gêne pas le placement correct des électrodes.

Position des électrodes

Position antéro-latérale des électrodes

La position antéro-latérale est la **position standard chez l'adulte, l'adolescent et l'enfant de 25 kg et plus** (8 ans et plus de façon que les électrodes ne se touchent pas) (fig.5 et 6).

- Une électrode est placée **sous la clavicule droite de la victime**, contre le bord droit du sternum.
- L'autre électrode doit être placée **sur la ligne médio-axillaire gauche** de la victime, sous l'aisselle.

Position antéro-postérieure

a) Chez l'enfant de moins de 25kg et le nourrisson (fig. 7 et 8)

C'est la **position standard des électrodes chez l'enfant de moins de 25 kg et le nourrisson** afin d'éviter que les électrodes ne se touchent.

- Une électrode est placée **dans le dos, entre les deux omoplates**.
- L'autre électrode est placée devant, au milieu du thorax, si possible légèrement à gauche du sternum.

b) Chez l'adulte, l'adolescent et l'enfant de plus de 8 ans (fig. 8 et 10)

C'est aussi une **position alternative chez l'adulte, l'adolescent et l'enfant de plus de 8 ans**. Elle est utilisée:

- en cas d'impossibilité de placer les électrodes en position antéro-latérale,
- à la demande du médecin suite à plusieurs défibrillations inefficaces (troubles du rythme persistants, , récidivants),
- lors d'une double défibrillation (défibrillation réalisée par l'équipe médicale en utilisant 2 défibrillateurs manuels dont les électrodes sont placées en position antéro-latérale pour un et antéro-postérieure pour l'autre).

- Une électrode est placée **sur le côté gauche de la poitrine, entre la ligne médiane et le mamelon.**
- L'autre électrode est placée **sur le côté gauche de la colonne vertébrale du patient, juste en dessous de l'omoplate** (fig. 9 et 10).

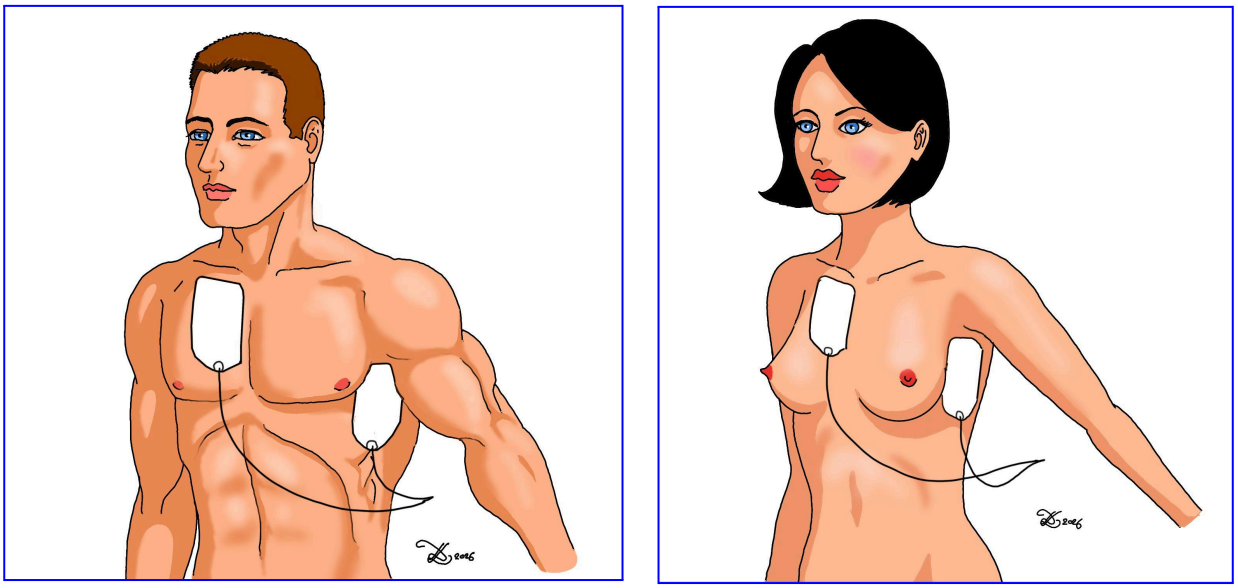


Figure 5: Position antéro-latérale des électrodes chez l'adulte et l'adolescent.e

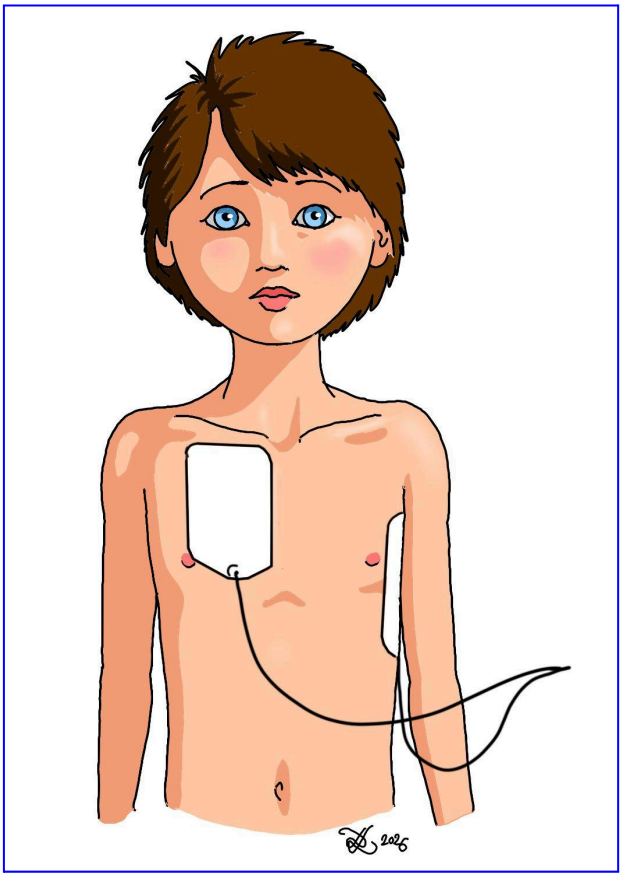


Figure 6: Position antéro-latérale des électrodes chez chez l'enfant de plus de 25 kg

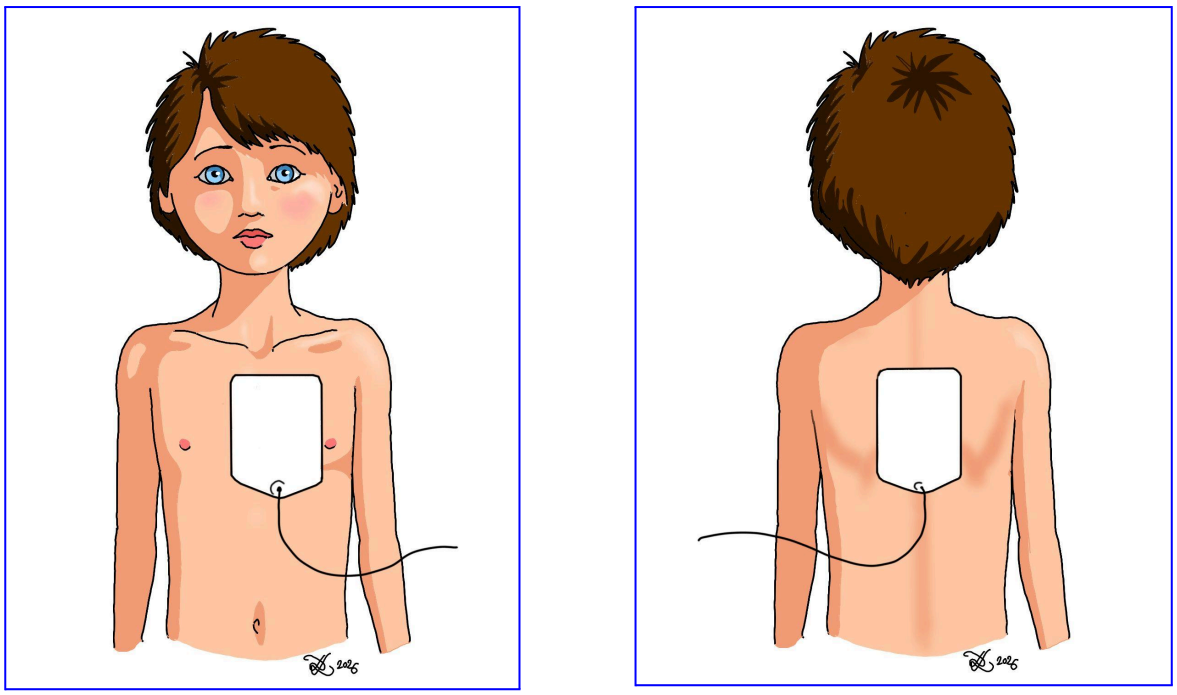


Figure 7: position antéro-postérieure des électrodes chez l'enfant de moins de 25 kg

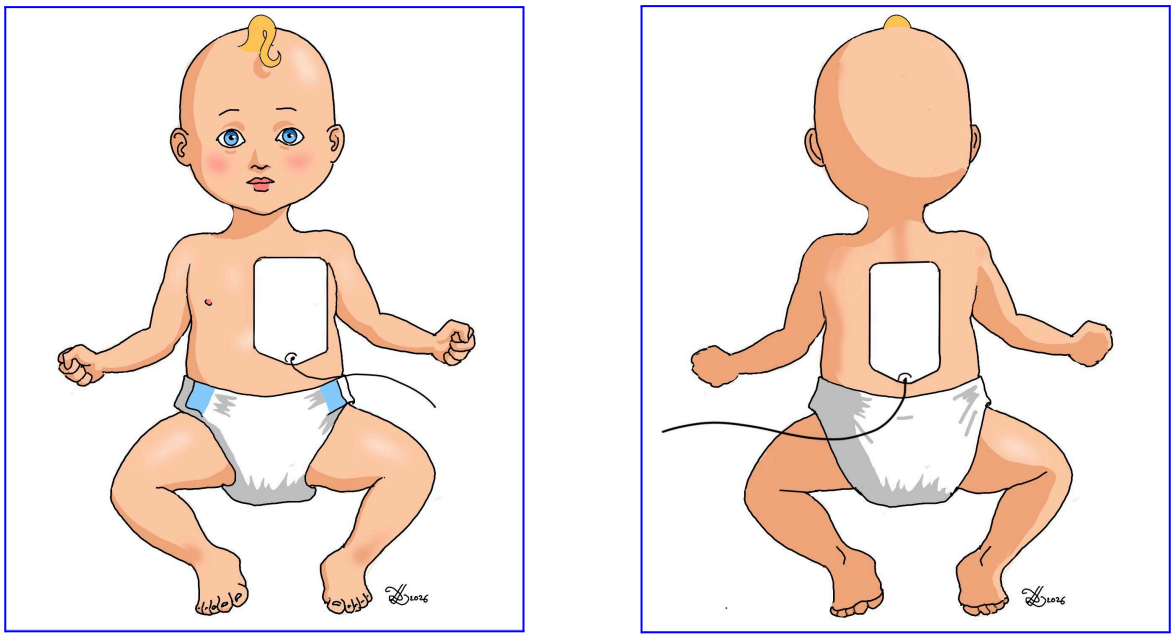


Figure 8: position antéro-postérieure des électrodes chez le nourrisson

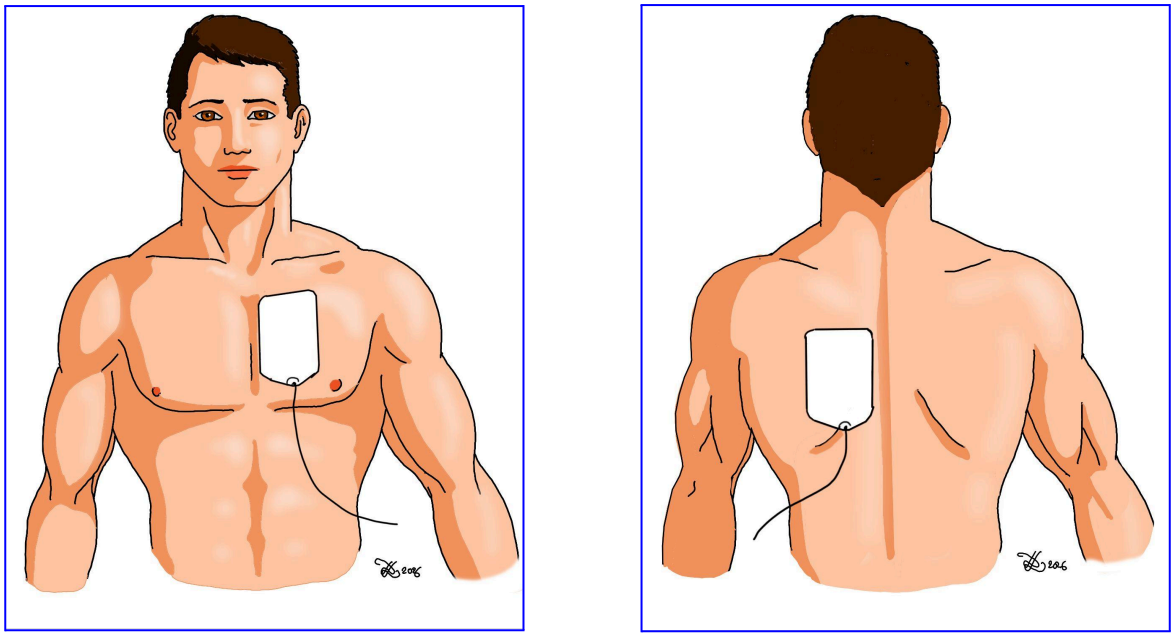


Figure 9: position antéro-postérieure des électrodes chez l'homme et l'adolescent

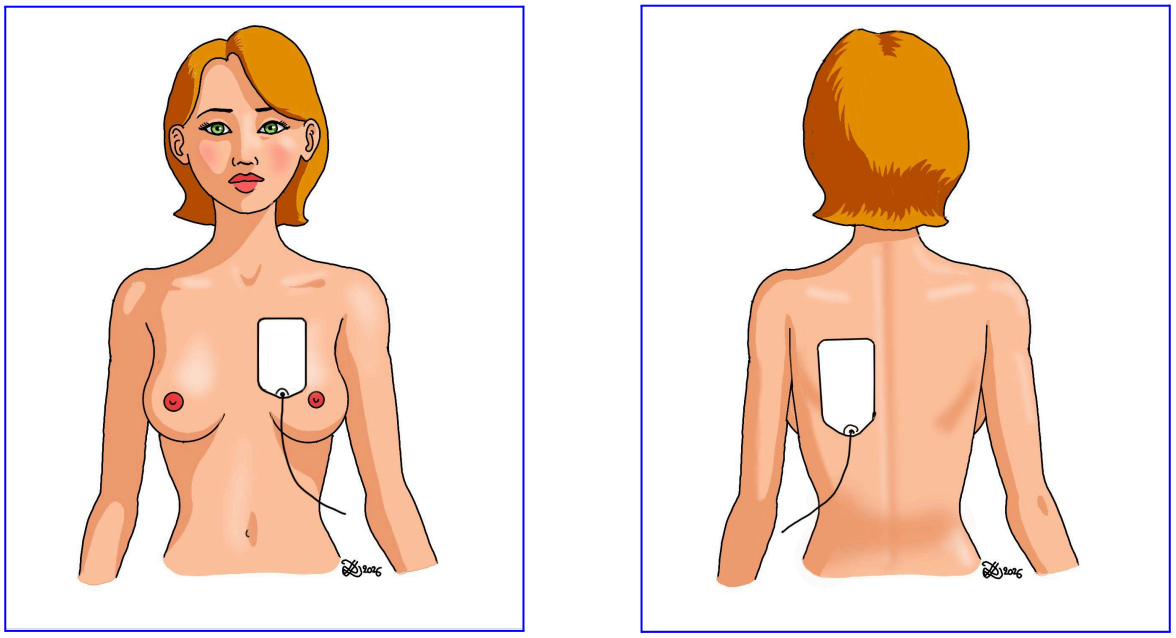


Figure 10: position antéro-postérieure des électrodes chez la femme ou l'adolescente

4. Analyse du rythme cardiaque

Le DAE lance l'analyse du rythme cardiaque. Pendant cette phase, certains appareils demandent de ne pas toucher ou bouger la victime. Dans ce cas :

- arrêter les manœuvres de réanimation (fig. 11);
- cesser de toucher la victime.

L'analyse réalisée par le défibrillateur permet de reconnaître les rythmes cardiaques qui nécessitent un choc électrique. Si tel est le cas, le défibrillateur se prépare immédiatement à la délivrance d'un choc.



Figure 11 : ne pas toucher la victime, analyser en cours

5. Délivrance du choc

Si le DAE annonce qu'un choc est indiqué, il faut alors :

- écouter et respecter les recommandations sonores ou visuelles de l'appareil ;
- s'écarter de la victime quand l'appareil le demande ;
- appuyer sur le bouton pour choquer, si l'appareil le demande (fig. 12) ;
- reprendre les manœuvres de réanimation immédiatement après la délivrance du choc.



Figure 12 : ne pas toucher la victime, appuyer sur le bouton CHOC

6. Arrêt de l'appareil

L'arrêt de l'appareil et le retrait des électrodes ne peuvent être réalisés qu'à la demande du médecin qui assure le relais.

- Appuyer sur le bouton marche/arrêt ou refermer le capot de l'appareil.

RISQUES ET CONTRAINTES

Le DAE ne présente aucun risque pour le secouriste.

Eau et défibrillation

Délivrer un choc à une victime allongée sur une surface mouillée diminue son efficacité, car l'eau est conductrice de l'électricité.

Si la victime est allongée sur une surface mouillée, il est préférable de dégager la victime et de l'installer sur une surface sèche.

Matériaux inflammables

Le défibrillateur ne doit pas être utilisé en présence de matériel ou de gaz hautement inflammable (butane, vapeurs d'essence) ou explosif (panneau étiquette danger).

Dans ce cas, il existe un risque élevé de survenue d'incendie ou d'explosion lors de la défibrillation. Il faut alors :

- dégager la victime du milieu toxique ou inflammable en urgence,
- poursuivre la procédure quand la victime se trouve en lieu sûr.

Surfaces en métal

La victime est allongée sur une surface en métal ou qui conduit l'électricité (pont d'un bateau, terrasse en tôles métalliques, plaques d'égouts). Afin que le trajet du courant de défibrillation ne soit pas dévié vers le sol, il faut :

- dégager la victime de la surface métallique ou conductrice ou glisser sous elle un isolant.
- reprendre la procédure lorsque le contact est supprimé.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Enfant et nourrisson

Certains appareils utilisent des électrodes spécifiques pour l'enfant et le nourrisson ou demandent que leur soit précisé s'agit d'un enfant et d'un nourrisson (interrupteur, clef). Cela permet à l'appareil de diminuer l'énergie délivrée au moment du choc. Si l'on ne dispose pas d'électrodes « enfant » spécifiques, utiliser les électrodes « adulte ».

Dispositif médical implantable

La victime est porteuse d'un stimulateur cardiaque ou d'un défibrillateur implantable dont le boîtier est situé sous la peau, le plus souvent sous la clavicule droite (cicatrice cutanée, « bosses » et perception d'une masse dure). Afin de ne pas altérer le fonctionnement du défibrillateur et de ne pas diminuer l'efficacité du choc il faut :

- Coller l'électrode droite à un travers de main (8 cm) du dispositif médical implantable (fig. 13).

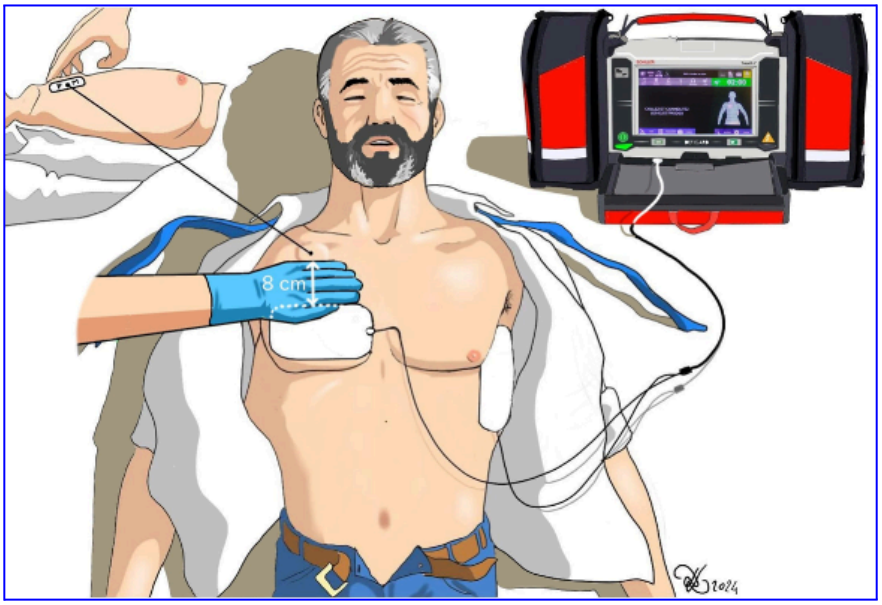


Figure 13 : position de l'électrode en présence d'un dispositif médical implantable situé sous la clavicule droite.

Timbres autocollants médicamenteux

La victime peut être porteuse d'un timbre médicamenteux autocollant (patch) qui permet la diffusion d'un médicament à travers la peau. Le choc peut être inefficace ou provoquer une brûlure de la victime si l'électrode de défibrillation est collée sur le timbre. Il faut donc :

- retirer le timbre ;
- essuyer la zone avant de coller l'électrode.

Forte poitrine

Si la victime présente une forte poitrine, il faut positionner l'électrode gauche latéralement sous le sein et éviter autant que possible de la poser directement sur le sein.

Poitrine velue

Si la victime a une poitrine velue, effectuer un rasage à l'endroit de la pose des électrodes.

ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT

Il est possible qu'en cours d'utilisation, le défibrillateur présente des dysfonctionnements. Les problèmes envisagés ici sont les plus courants, mais ne sont pas limitatifs, car ils dépendent souvent du type d'appareil utilisé. Il est fortement recommandé de se référer au chapitre « dysfonctionnements de l'appareil » du guide d'utilisateur de l'appareil et de contacter la personne chargée du matériel de premiers secours.

Anomalies	Causes possibles	Actions à réaliser
Le défibrillateur vous demande de connecter les électrodes	• connexion au défibrillateur est inadéquate ; • électrodes n'adhèrent pas correctement à la peau de la victime ; • électrodes sèches, endommagées ou la date d'expiration est passée.	Poursuivre la RCP ; • vérifier les connexions ; • appuyer fermement sur les électrodes pour améliorer le contact ; • nettoyer, raser et sécher la peau de la victime avant de remplacer les électrodes, si les opérations précédentes n'étaient pas suffisantes.
Le défibrillateur détecte un mouvement pendant l'analyse	• mouvements de la victime ; • inspirations agoniques ; • interférences électriques ; • mouvements du véhicule.	• arrêter toute RCP pendant l'analyse et de s'assurer que personne ne touche la victime ; • arrêter la mobilisation de la victime ; • s'assurer que la victime est immobile.
La charge du défibrillateur, avant la délivrance du choc électrique, s'interrompt	• une électrode se déconnecte de la victime ; • le câble des électrodes se déconnecte du défibrillateur ; • la pression sur le bouton de délivrance du choc n'a pas été suffisamment précoce après que l'appareil l'ait demandé ; • l'état de la victime change et le rythme cardiaque ne nécessite plus un choc électrique.	• vérifier les électrodes, les connexions du câble et l'état de la victime.

ENTRETIEN

Le DAE doit toujours être en bon état de marche, vérifié et immédiatement disponible. Il doit être installé dans un endroit accessible avec l'ensemble de ses accessoires.

Tests automatiques

Les DAE réalisent des autotests à intervalles réguliers lors de la mise en place de l'accumulateur et lors de leur mise en marche. Un signal lumineux indique tout dysfonctionnement.

Vérifications périodiques

A chaque prise de service, il faut vérifier que :

- la batterie est insérée dans l'appareil (ne pas la retirer sauf si l'appareil le demande) ;
- l'appareil n'indique pas un état de dysfonctionnement,

- l'appareil ne présente aucun dommage externe,
- les électrodes ne sont pas arrivées à péremption,
- tous les accessoires nécessaires à la réalisation de la DAE accompagnent l'appareil,

Après chaque utilisation, le DAE doit être remis en état, nettoyé et vérifié. Il faut :

- s'assurer que les données en mémoire ont été transmises selon les consignes en vigueur à la CRf,
- nettoyer le boîtier du DAE à l'aide d'un chiffon ou d'une serviette humide,
- laisser sécher l'appareil avant de le remettre dans sa housse,
- remplacer le matériel utilisé (électrodes, rasoir, compresses ou papier absorbant) et le mettre dans la housse de l'appareil,
- replacer le DAE en position de stockage.

En aucun cas vous ne devez modifier la configuration et les préréglages de l'appareil.

Remplacer la batterie ou batterie faible

Les batteries du défibrillateur sont remplacées lorsque l'écran d'état de marche de l'appareil affiche le symbole batterie « vide » ou seulement « une barre », ou si les messages vocaux sont faibles ou l'écran de défibrillateur reste vide alors que l'appareil a été mis en fonction.

Heure et date affichées incorrectes

Si l'heure ou la date affichées, ou imprimées, sont incorrectes, prévenir la personne chargée du matériel pour modifier les paramètres du défibrillateur automatisé.

Contacter le technicien

Si l'utilisation de l'appareil devient impossible ou en cas d'anomalie constatée, il est indispensable de mettre le défibrillateur hors service.

- Remplacer le défibrillateur.
- Faire acheminer l'appareil défectueux à la personne chargée de sa maintenance.

Transmission des données

Chaque fois que le DAE est utilisé, des données comme l'électrocardiogramme, l'heure de survenue des analyses, des chocs et la qualité des compressions thoraciques réalisées sont mises en mémoire dans l'appareil. Elles permettent une analyse rétrospective de l'intervention, le recueil des données complémentaires et des analyses statistiques.

- Transmettre les données après chaque utilisation de l'appareil en respectant la procédure prévue à cet effet.

ÉVALUATION

Correctement utilisé, le DAE permettra de délivrer un ou plusieurs chocs électriques externes à toute personne en arrêt cardiaque par fonctionnement anarchique du cœur.